

SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

FINAL PROJECT — RENTAL MOBIL (CAR RENTAL & FLEET TRACKING SYSTEM)

1. TUJUAN SISTEM

Kalian WAJIB membangun sistem Rental Mobil yang:

- dapat digunakan oleh customer dan admin,
 - mampu mengelola proses rental kendaraan,
 - mampu mengontrol ketersediaan mobil,
 - mampu melakukan tracking kendaraan,
 - mampu menyimpan histori perjalanan kendaraan,
 - mampu menampilkan monitoring armada,
 - berjalan terintegrasi antara mobile app, backend, dan web dashboard.
-

2. DEFINISI ROLE SISTEM

Kalian WAJIB mengimplementasikan 2 role utama:

2.1 Customer (Mobile)

Customer WAJIB bisa:

- login
- melihat daftar mobil
- melihat detail mobil
- memilih mobil
- menentukan tanggal sewa
- menentukan durasi sewa
- melakukan booking
- melihat status rental

- melihat histori rental
-

2.2 Admin / Operator (Web)

Admin WAJIB bisa:

- login
 - mengelola mobil
 - melihat status mobil
 - melihat rental aktif
 - melihat lokasi kendaraan
 - melihat histori kendaraan
 - memonitor seluruh armada
-

3. MODUL SISTEM DAN REQUIREMENT DETAIL

3.1 MODULE: AUTHENTICATION

Requirement WAJIB:

- user dapat login
 - user dapat logout
 - sistem membedakan role:
 - customer
 - admin
 - user dapat update profile
 - user dapat mengganti password
-

3.2 MODULE: CAR MANAGEMENT

3.2.1 Create Car

Admin WAJIB bisa:

- menambahkan mobil
 - mengisi:
 - nama mobil
 - tipe mobil
 - harga sewa
 - status mobil
-

3.2.2 Car Listing

Customer WAJIB bisa:

- melihat daftar mobil
 - melihat detail mobil
-

3.3 MODULE: CAR AVAILABILITY (WAJIB)

Requirement WAJIB:

Sistem HARUS:

- menampilkan status mobil:
 - available
 - booked
 - on-going
 - memastikan mobil tidak bisa disewa oleh lebih dari satu user pada waktu yang sama
-

3.4 MODULE: RENTAL SYSTEM (WAJIB)

3.4.1 Create Rental

Customer WAJIB bisa:

- memilih mobil
- menentukan tanggal mulai
- menentukan durasi sewa
- melakukan booking

3.4.2 Rental Validation

Sistem WAJIB:

- menolak rental jika mobil sudah disewa pada waktu yang sama
- memastikan tidak ada double booking

3.4.3 Rental Status

Rental HARUS memiliki status:

- booked
- on-going
- completed

3.5 MODULE: RENTAL MANAGEMENT

Requirement WAJIB:

Admin HARUS bisa:

- melihat semua rental
- melihat rental aktif
- melihat histori rental

3.6 MODULE: VEHICLE TRACKING (WAJIB)

Requirement WAJIB:

Sistem HARUS:

- mengambil lokasi kendaraan
 - menyimpan latitude & longitude
 - mengupdate lokasi secara berkala
 - menampilkan posisi kendaraan
-

3.7 MODULE: TRIP / MOVEMENT HISTORY (WAJIB)

Requirement WAJIB:

Sistem HARUS:

- menyimpan histori lokasi kendaraan
 - menyimpan perjalanan kendaraan selama rental
 - menampilkan histori tersebut
-

3.8 MODULE: FLEET MONITORING

Requirement WAJIB:

Admin HARUS bisa:

- melihat semua kendaraan
- melihat kendaraan yang sedang disewa
- melihat kendaraan yang tersedia
- melihat posisi kendaraan

- melihat histori kendaraan
-

3.9 MODULE: ADMIN DASHBOARD

Admin WAJIB bisa melihat:

- jumlah mobil
 - jumlah mobil tersedia
 - jumlah mobil disewa
 - jumlah rental aktif
 - histori rental
-

4. DATA REQUIREMENT

4.1 Data Utama

Kalian WAJIB menyimpan:

- data user
 - data customer
 - data mobil
 - data rental
 - data lokasi kendaraan
 - data histori perjalanan
-

4.2 Data Rental

Harus menyimpan:

- mobil
- customer

- tanggal mulai
 - durasi
 - status
-

4.3 Data Lokasi

Harus menyimpan:

- latitude
 - longitude
 - timestamp
-

5. SYSTEM FLOW

5.1 Flow Rental

1. customer memilih mobil
 2. customer menentukan tanggal
 3. sistem cek availability
 4. rental dibuat
 5. status = booked
-

5.2 Flow Rental Berjalan

1. rental dimulai
 2. status = on-going
 3. kendaraan mulai tracking
 4. lokasi diperbarui
-

5.3 Flow Rental Selesai

1. rental selesai
 2. status = completed
 3. histori tersimpan
-

5.4 Flow Tracking

1. kendaraan mengirim lokasi
 2. backend menyimpan
 3. admin melihat posisi
-

6. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT

6.1 Performance

- response API < 3 detik
 - update lokasi terlihat
-

6.2 Security

- password di-hash
 - validasi input wajib
-

6.3 Usability

- UI jelas
 - mudah memilih mobil
 - mudah memahami status
-

6.4 Reliability

- sistem tidak crash saat demo

- rental tidak bentrok
-

7. DEPLOYMENT REQUIREMENT

Kalian WAJIB:

- deploy backend
 - deploy web
 - build mobile
 - demo LIVE
-

8. ACCEPTANCE CRITERIA

Project dianggap berhasil jika:

- mobil bisa dipilih
 - rental berjalan
 - tidak ada double booking
 - tracking berjalan
 - histori tersimpan
 - admin bisa monitoring
 - sistem terintegrasi
 - demo end-to-end
-

PENEGASAN

Jika sistem kalian:

- tidak memiliki tracking,
- tidak memiliki histori perjalanan,
- tidak memiliki availability control,

- hanya booking sederhana,

maka project dianggap **tidak memenuhi standar Rental Mobil.**